Aulas 16 - Multinacionais e concorrência imperfeita

Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharel em Ciências Econômicas
Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: DB1ESHC013-21SB

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549
E-mail: elson.rodrigo@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com
Repositório: github.com/elsonr29
São Bernardo do Campo, November 12, 2026

Introdução

Tema:

A análise das economias internas à firma desloca o foco do ambiente setorial para a dimensão e a capacidade operacional da própria empresa. Entre as principais implicações para a estrutura de mercado e o comércio internacional

Objetivos e delimitação:

- ➜ Partimos da ideia de que as firmas de um mesmo setor e que produzem os mesmos bens podem ser heterogêneas;
- ➜ A heterogeneidade das firmas sugere que umas são mais eficientes do que outras, sendo o ponto de partida para estruturas de mercado imperfeitas;
- ➜ Na estrutura de mercado imperfeita, são destacados o poder de monopólio da firma e a concentração de mercado.

Revisão: teorias clássicas do comércio internacional

As teorias clássicas de comércio (modelo ricardiano, fatores específicos e Heckscher-Ohlin) partem da ideia de que as firmas operam em mercado perfeito. Dessa forma, é pouca a importância atribuída às capacidades individuais das firmas e a como elas podem distorcer o mercado e afetar o comércio internacional.

Implicações do mercado perfeito sobre as firmas:

- **Homogêneas ou representativas**: considera que as firmas são iguais; dessa forma, desconsidera particularidades organizacionais e a construção de capacidades, tais como diferenciais de produtividade e novas tecnologias de produtos, processos e gerenciais que não podem ser adotadas por outras firmas;
- **Tomadoras de preço**: a ideia de que as firmas desenham sua estratégia a partir da sinalização do preço de mercado sobre o qual não têm controle, já que os produtos são perfeitamente substitutos entre as n firmas;

Revisão: teorias clássicas do comércio internacional

Implicações do mercado perfeito sobre as firmas:

- ➜ **Tecnologia livre e ausência de barreiras à entrada**: cria a escolha racional das firmas de adotar a melhor tecnologia e produzir os bens com lucro positivo, reequilibrando o mercado com lucro zero e retornando ao livre mercado;
- ➜ **Competição**: As firmas são afetadas igualmente pela evolução tecnológica e pela resposta aos choques de mercado, como se individualmente não conseguissem se destacar por meio de suas capacidades internas, nem que tais diferenças fossem construídas e não pudessem ser imitadas sem custos.

Conclusão: as firmas não são importantes

Isso significa que o modo como as firmas operam em livre mercado tem pouca importância para o resultado do modelo de comércio. Visto que, se os pressupostos forem válidos, as firmas não conseguem criar distorções nem gerar imperfeições de mercado, pois todo o esforço para se destacar acaba sendo imitado e anulado por outras firmas.

Revisão: economias externas e internas

- **Economias externas**: o ambiente em que as firmas estão inseridas importa, pois elas são capazes de aproveitar vantagens (tecnologia, fornecedores, trabalho especializado e curva de aprendizado) para reduzir o custo médio e aumentar a eficiência, além de ampliarem a capacidade de inovação em produtos, processos e estruturas gerenciais;
- **Economias internas**: as firmas são diferentes; portanto, podem aproveitar essas vantagens de formas distintas e potencializar as economias externas, o que facilita o crescimento individual, o poder de monopólio e a capacidade das firmas de impor preços e ter lucro positivo.

Conclusão: as firmas são importantes e podem potencializar as economias externas

No mercado imperfeito e na presença de economias externas, o modo como a firma constrói suas vantagens é um ponto-chave para o crescimento e para exercer o poder de monopólio. Assim, possui implicações sobre o comércio internacional, especialmente em bens sofisticados e de maior tecnologia.

Organização da Aula:

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio;
2) Aplicação no comércio internacional;
3) Comércio intra-indústria, terceirização e multinacionais
4) Investimento direto estrangeiro

Base: Usamos como base Krugman, Obstfeld & Melitz (2015), Cap. 8 - empresas na economia global: decisões de exportação, terceirização e as empresas multinacionais. Adicionalmente, o manual de microeconomia Pindyck & Rubinfeld (2013), cap. 10, 11 e 12.

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Delimitação:

A proposta da seção é fazer uma breve revisão dos conceitos da microeconomia que tratam da concorrência imperfeita e do poder de monopólio da firma. Esses elementos são fundamentais para explicar o surgimento e a persistência das grandes empresas e das multinacionais, com suas economias internas.

- ➜ **Firma impõe preços**: a firma endogeniza a capacidade de impor preços na estratégia de interação com o mercado, incluindo esforço em inovação e eficiência. Assim, obter lucro positivo, extrair o excedente do consumidor e gerar peso morto;
- ➜ **Barreiras à entrada**: é racional para a firma com poder de monopólio impor barreiras à entrada, tais como tecnológicas (escala, conhecimento, produtos e processos) e legais (patentes e direitos de propriedade intelectual - DPI).

Obs.: É a base para a análise de concorrência, desenho de regulação e legislação para os mercados funcionarem melhor.

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Delimitação:

A firma em concorrência imperfeita deve racionalmente incorporar as imperfeições para maximização de lucro. Isto é:

- ➜ **Assimetria entre firmas**: no mercado, certas firmas conseguem impor preços ao mercado e ter lucro positivo. Estas empresas tendem a concentrar mercado ao retirar espaço de firmas menos eficientes;
- ➜ **Concentração de mercado**: no longo prazo, a dinâmica de mercado tende a favorecer as firmas mais eficientes (menor custo, preços e lucro positivo), resultado na concentração de mercado e redução do número de firmas;
- ➜ **Poder de monopólio**: a firma possui condições de impor preços acima do custo marginal ($P > CMg$), implica em lucro positivo ($\theta > 0$)

Obs.: Essa á a dinâmica da maioria dos mercados. Em particular, aqueles que exigem escala de produção, investimento inicial elevado, constante desenvolvimento de inovações em produtos e processos.

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Firma monopolista:

O caso extremo é a firma monopolista. Quando uma firma de fato possui o monopólio da produção de certo bem. Dessa forma, ajusta a produção para maximizar o lucro e incorpora a capacidade de impor preços.

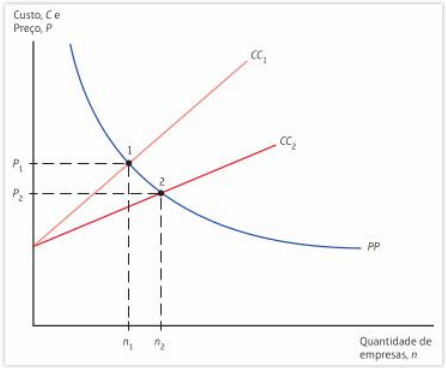
- ➜ **Maximização de lucro**: a firma monopolista escolha maximizar o lucro onde receita marginal é igual ao custo marginal ($RMg = CMg$), tal que o o preço é maior que o custo marginal ($P > CMg$);
- ➜ **Curva de receita marginal (RMg) e oferta**: a firma monopolista não possui curva de oferta, mas segue a curva de receita marginal (RMg) acima do custo médio (CMe);
- ➜ **Curva de demanda e escolha do nível de produção**: a curva de demanda indica o preço e a quantidade de escolha da firma monopolista.

Obs.: Essa é uma ilustração do caso extremo de uma firma hipotética que possui de fato o monopólio de produção

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Firma monopolista:

FIGURA 8.4 Os efeitos de um mercado maior



Um aumento no tamanho do mercado permite que cada empresa, com tudo estando igual, produza mais e, portanto, tenha um custo médio menor. Isso é representado por uma mudança descendente de CC_1 para CC_2. O resultado é um aumento simultâneo na quantidade de empresas (e, por consequência, na variedade de mercadorias disponíveis) e uma queda no preço de cada uma.

Implicações:

A firma monopolista e o poder de mercado implicam:

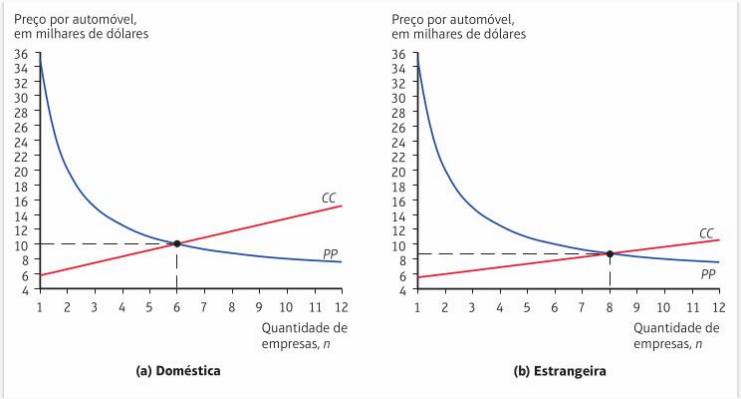
- ➜ **Preços maiores que a concorrência perfeita**: a capacidade de impor preços acima do custo marginal é dada pelo mark-up:

$$\textit{conteúdo...} \tag{1}$$

- ➜ **Elasticidade da demanda**: quanto menos elástico, mais o consumidor está disposto a pagar pelo bem, então a firma pode cobrar um preço maior;
- ➜ **Peso morto e bem-estar**: a firma sequestra o excedente do consumidor, o consumidor perde excedente e existe o peso morto que é a perda liquida de bem-estar.

Obs.: Quanto maior poder da firma impor preços, maior o peso morto e perda liquida de bem-estar. Por isso, se faz mais necessária a regulação e legislação para corrigir o mercado.

Excedente e peso morto:



1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Barreiras à entrada e origens do poder de monopólio:

O poder de monopólio possui como origem principal as barreiras à entrada. Assim, certas firmas passam a ter vantagens de custos e se diferenciar permitindo que cobrem preços maiores e tenham lucro positivo. Os dois principais tipos de barreiras à entrada:

- ➜ **Técnicas**: exigência de uma escala mínima, alto investimento inicial, domínio de tecnologia de produto ou processo, entre outros. Dessa forma, força a firma entrante a se expor elevados riscos antes de ter retornos;
- ➜ **Legais**: cumprir a legislação, respeitar os contratos, se qualificar em concorrência públicas (concessões, parcerias pulibco provadas - PPP) oriundas do ambiente institucional e elementos não mercado. A firma que dispõem a concorrer deve arcar com tais exigências.

Importante!!!: É esperado que as barreiras técnicas e legais se reforcem. Por exemplo, as patentes e os direitos de propriedade intelectual (DPI) que impõe barreiras legais a circulação do conhecimento e tecnologias entre as firmas. Assim, garantem vantagens das firmas estabelecidas no mercado e maiores lucro com incentivos indeterminados (maior inovação ou otimizar a inovação para inviabilizar concorrentes)

1) Concorrência imperfeita e poder de monopólio: revisão

Estruturas de mercado imperfeito:

Podemos identificar três estruturas de mercado imperfeito:

- ➜ **Monopólio**: quando de fato uma firma domina o mercado, tal como monopólios naturais em infra-estrutura. Dada exigência escala, investimento e autorizações legais;
- ➜ **Oligopólio**: algumas empresas dominam o mercado. Podem ter diferenciação de produtos e tecnologias, possuem diferentes capacidades de impor preço. E frequentemente, a decisão de uma firma afeta as demandas, indicando interação estratégica;
- ➜ **Concorrência monopolista**: grande quantidade de firmas com tamanhos e capacidades variadas. Sendo a concorrência mais fluída e as vantagens de tecnologia e preços passageiras.

Obs.!!!: Na economia atual, a tendência é o predomínio da concorrência monopolista. Enquanto o oligopólio era uma marca da segunda revolução industrial, onde escala e investimento eram essenciais para se estabelecer no mercado.

Concorrência monopolista em livre comércio:

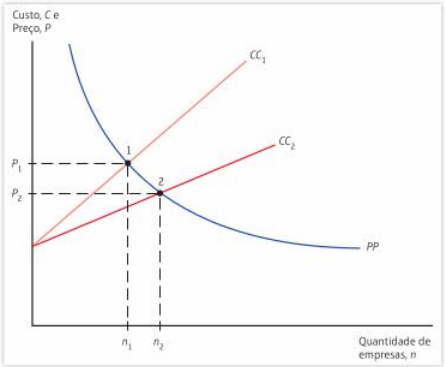
Supomos que a integração entre duas economias adote o livre comércio. Assim, temos:

- ➜ **Ampliação do mercado e escala**: a integração dos mercados aumenta o tamanho dos mercados. Dessa forma, favorece os ganhos de escala e maior especialização das firmas;
- ➜ **Menor preço**: na média, o preço deve cair pelos ganhos com a escala, somados aos fornecedores e à maior eficiência das firmas;
- ➜ **Produtos substitutos imperfeitos**: os produtos são similares, mas possuem características próprias, típico de uma concorrência monopolista. Portanto, pode haver espaço para imposição de preços e grande quantidade de firmas.

Importante!!!: As vantagens e o diferencial de produto são de curto prazo para a firma. Isto é, o padrão de comércio pode mudar na medida em que as firmas conseguem vantagens de curto prazo, mas perdem no médio e longo prazo, sendo assim superadas por outras firmas.

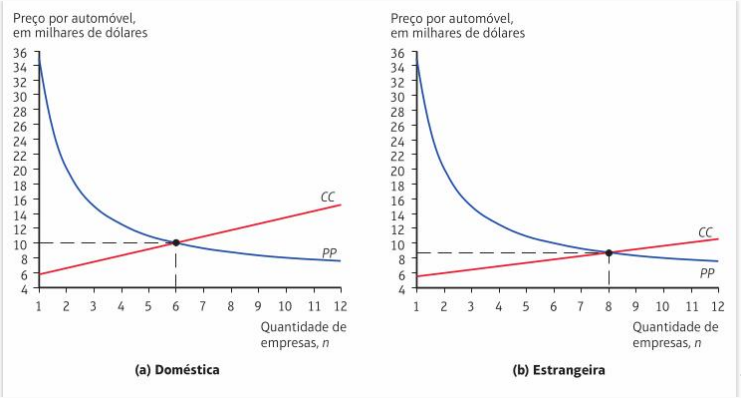
Concorrência monopolista em livre comércio:

FIGURA 8.4 Os efeitos de um mercado maior

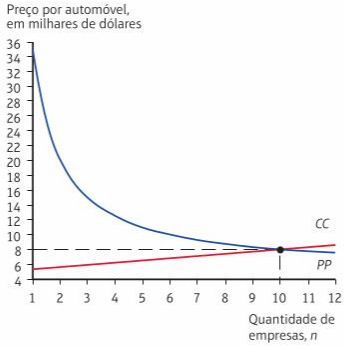


Um aumento no tamanho do mercado permite que cada empresa, com tudo estando igual, produza mais e, portanto, tenha um custo médio menor. Isso é representado por uma mudança descendente de CC_1 para CC_2. O resultado é um aumento simultâneo na quantidade de empresas (e, por consequência, na variedade de mercadorias disponíveis) e uma queda no preço de cada uma.

Concorrência monopolista em livre comércio: número de firmas



Concorrência monopolista em livre comércio: número de firmas



(c) Integrado

]

3) Comércio intra-indústria, terceirização e multinacionais

Comércio intra-indústria:

O comércio intra-indústria é realizado entre firmas, especialmente envolvendo componentes e insumos utilizados na produção de outros bens, assim não visando o mercado do consumidor final.

- ➜ **Integração das cadeias produtivas**: sugere que as firmas de uma indústria tendem a estar internacionalmente integradas. Isto é, exportam e importam muitos bens para se manterem competitivas, se aproveitando dos ganhos do comércio;
- ➜ **Vantagens comparativas**: as firmas buscam se aproveitar das vantagens comparativas de cada país ou região.;
- ➜ **Ganhos do comércio**: as firmas se aproveitam da diversidade de bens para ampliar o escopo de atuação, ganhar eficiência e manter os custos baixos.

Obs.: O crescimento do comércio intra-indústria está relacionado com a racionalidade da firma, menores custos de transação e maior aprendizado do que o consumidor final. Além disso, é esperado que as firmas tenham menor resistência ao adquirir produtos 'exóticos' de países não tradicionais.

Comércio intra-indústria: exemplos

O comércio intra-indústria tende a não ser explícito para o consumidor final, mas está presente de variadas formas.

> **Indústria automobilística e de autopeças (Brasil e Argentina)**: Os dois países exportam e importam simultaneamente veículos de passageiros de diferentes modelos e faixas de potência, além de motores, câmbios e componentes. Esse fluxo ilustra tanto a troca de bens finais diferenciados (concorrência monopolista) quanto a integração produtiva de insumos intermediários entre firmas do mesmo setor.

Obs.: Serve para outros países, obviamente, e também para veículos comerciais, como caminhões, tratores e maquinário em geral. É extremamente comum na medida em que as tecnologias e os projetos são globais, dada a busca de menor custo e ganhos de escala.

Comércio intra-indústria: exemplos

O comércio intra-indústria tende a não ser explícito para o consumidor final, mas está presente de variadas formas.

> **Setor de eletrônicos e semicondutores (Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan)**: As firmas desses países comercializam bilateralmente microprocessadores, chips de memória, painéis e componentes eletrônicos. Esse movimento representa um exemplo típico de comércio intra-indústria vertical em cadeias globais de valor, no qual etapas distintas da produção de bens tecnológicos ocorrem em diferentes economias.

Obs.: O "escudo de silício" é uma estratégia geopolítica baseada na dependência global da indústria de semicondutores de Taiwan, especialmente da TSMC, que atua como um fator de dissuasão contra uma invasão da China. No entanto, é algo que os EUA buscam desconstruir, seja ao transformar a produção em nacional ou para aliados mais estáveis.

Comércio intra-indústria: exemplos

O comércio intra-indústria tende a não ser explícito para o consumidor final, mas está presente de variadas formas.

> **Indústria farmacêutica e química fina**: Países como Alemanha, Suíça e Estados Unidos mantêm fluxos bilaterais elevados de medicamentos formulados e princípios ativos. A troca ocorre porque cada economia direciona a produção para patentes, compostos e terapias específicas, atendendo à demanda por variedade e especificidade técnica, atualmente envolvendo países emergentes como China e Índia, grandes produtores de insumos e princípios ativos, como também importadores como o Brasil, a fim de produzir medicamentos genéricos.

Obs.: Essa relação está fortemente influenciada pelos genéricos, porque retirou a proteção de patentes por tempo indefinido de medicamentos, assim viabilizando a produção no exterior.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio:

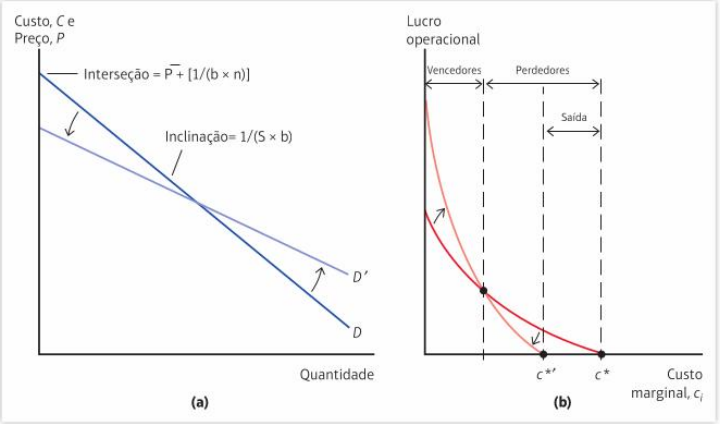
Consideramos que as firmas possuem diferentes capacidades que refletem as diferenças de produtos, processos e administração, que impactam o custo médio, e, portanto:

- ➜ **Vencedoras**: as firmas mais eficientes e com maior capacidade de impor preços são mais lucrativas, devendo se beneficiar da ampliação do mercado;
- ➜ **Perdedoras**: as firmas menos eficientes passam a ter dificuldades em competir no mercado, já que não conseguem se diferenciar e nem ter o lucro para se manter.

Importante!!!: Isso pode acontecer na mesma indústria, inclusive produzindo bens similares, não necessariamente relacionado às economias externas, mas sim a como a firma responde ao novo ambiente.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio:

FIGURA 8.7 Vencedores e perdedores da integração econômica



(a) A curva de demanda para todas as empresas muda de *D* para *D'*. Ela é mais achatada e tem maior interseção vertical. (b) Os efeitos da mudança na demanda nos lucros operacionais das empresas com custo marginal c_i diferente. As empresas com custo marginal entre o antigo corte, *c**, e o novo corte, *c*'*, são forçadas a sair do mercado. Algumas empresas com os menores níveis de custo marginal ganham com a integração e seus lucros aumentam.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio: exemplo

Consideramos como exemplo a indústria calçadista brasileira, que sofreu o impacto da abertura comercial na década de 1990. As firmas tinham como ambiente institucional e concorrência antes da abertura:

- ➜ **Mercado interno em crescimento**: na medida em que era uma resposta à maior renda per capita, urbanização e população urbana com poder de compra;
- ➜ **Proteção da concorrência estrangeira**: como parte da política industrial e de desenvolvimento, somada, na década de 1980, às limitações na importação de bens finais, dada a escassez de reservas em dólares;
- ➜ **Abertura comercial na década de 1990**: realizada de forma abrupta e sem planejamento, levando as empresas a enfrentar a concorrência estrangeira de baixo custo e de marcas renomadas (Nike, Adidas, Puma, por exemplo).

Importante!!!: Olhamos para a indústria calçadista, mas pode ser aplicado a outras indústrias, como automobilística, metal-mecânica, química, entre outras, as quais operavam em ambientes similares.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio: exemplo

As Firmas Vencedoras como a Grendene, Alpargatas, Vulcabras S.A., Grupo Dass, ArezzoCo entre outras.

- ➜ **Eficiência produtiva e custos médios**: a substituição de processos artesanais intensivos em mão de obra por linhas automatizadas reduziu o custo médio unitário e permitiu competir em preço com fabricantes asiáticos;
- ➜ **Diferenciação e poder de mercado**: a diferenciação de design e posicionamento conferiu poder de imposição de preços, protegendo as margens contra a concorrência puramente baseada em custos;
- ➜ **Ganhos com a ampliação do mercado**: diluíram os custos de exportação, ampliaram a escala produtiva e absorveram parcelas de mercado deixadas por concorrentes domésticos.

Obs.: Existe o incentivo para o crescimento do comércio intra-indústria e da terceirização.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio: exemplo

As firmas perdedoras foram centenas de pequenas e médias fabricantes tradicionais do Vale dos Sinos (RS) e de Franca (SP).

- ➜ **Dependência do modelo OEM (subcontratação)**: empresas operavam sob encomenda para grandes redes varejistas e tradings norte-americanas e europeias, sem marcas próprias e sem controle sobre o design ou a comercialização final;
- ➜ **Incapacidade de diferenciação**: firmas atuavam como tomadoras de preços no mercado internacional. Quando produtores chineses passaram a ofertar calçados similares a custos menores, os compradores internacionais migraram rapidamente de fornecedor;
- ➜ **Custo médio elevado e saída**: com processos produtivos intensivos em trabalho, baixa escala e administração familiar pouco profissionalizada, essas empresas não alcançaram ganhos de eficiência suficientes para cobrir os custos médios diante da queda dos preços internacionais, resultando em falências e fechamento de plantas.

Obs.: É o cenário dos anos 1990 e, em parte, dos anos 2000.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio: exemplo

O cenário atual, após a abertura do mercado e a estabilização, é bem diferente, indicando a dinâmica de competição monopolista. Assim, temos:

- ➜ **Modelo OEM (subcontratação) e terceirização**: firmas de diferentes tamanhos são responsáveis pela produção local e de grandes marcas internacionais, incluindo grandes firmas nacionais, por exemplo, Vulcabras, com Mizuno e Under Armour; outro caso é o Grupo Dass, com Fila, Umbro, New Balance e Osklen;
- ➜ **Renascimento das pequenas e médias**: especialmente em regiões com economias externas, como em Franca (SP). Essas firmas buscam nichos e ofertam produtos de qualidade e diferenciados, tais como botas e sapatos, além de usufruírem do comércio eletrônico e da redução de custos de distribuição e comercialização;

Obs.: A indústria nacional não desapareceu com a abertura comercial, mas passou por consolidação e adaptação ao cenário.

Firmas perdedoras e vencedoras com o livre comércio: exemplo

O cenário atual, após a abertura do mercado e a estabilização, é bem diferente, indicando a dinâmica de competição monopolista. Assim, temos:

- ➜ **Novas regiões com economias externas**: regiões como o Nordeste e o Ceará, com incentivos fiscais e de crédito, passaram a ser atraentes para firmas vencedoras e novas firmas;
- ➜ **Tecnologias e conhecimento**: a produção de marcas nacionais que incorporam as tecnologias e o conhecimento de marcas estrangeiras, tal como Vulcabras, com a marca Olympikus.

Obs.: As firmas nacionais aceitarem a terceirização da produção de grandes marcas internacionais não é ruim, mas sim indica que, para essas marcas, a terceirização é mais atrativa do que importar dos países asiáticos, salvo modelos muito específicos e de maior preço.

Multinacionais e terceirização:

As firmas multinacionais possuem vantagens de escala e custos, ao mesmo tempo em que pode ser atrativa a terceirização da produção do bem final ou de componentes relevantes. Como motivações:

- ➜ **Redução de custos e riscos**: subcontratar outra firma que assume os riscos e é capaz de entrar em um custo menor do que caso a própria firma fizesse;
- ➜ **Qualidade, conhecimento e tecnologia**: ao invés de aprender a fazer e desenvolver, a firma contratar outra firma que tenha o conhecimento e a tecnologia exigidos;
- ➜ **Vantagens comparativas locais**: aproveitar as economias externas locais.

Obs.: É o caso das grandes empresas de material esportivo e calçados preferirem terceirizar a operação no Brasil a atuarem diretamente, incluindo operações para que material esportivo e calçados brasileiros sejam exportados para outros países.

4) Investimento direto estrangeiro

Definição:

O investimento direto estrangeiro (IDE) é realizado pelas empresas no estrangeiro. A motivação está em aproveitar as economias externas locais ou ter maior facilidade em ocupar o mercado local.

- ➜ **Construção**: a firma multinacional de fato constrói a operação, as fábricas e a estrutura necessária para atuar no país;
- ➜ **Aquisição**: adquire estruturas ou firmas locais para acelerar o processo de adaptação, a redução de riscos e custos, além de aprender mais rapidamente a cultura gerencial e as nuances do mercado.

Importante!!!: Na realidade, ambos os movimentos podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, o Santander entra no Brasil através da aquisição do Banespa. No entanto, ao longo da trajetória, passa a construir a operação de expansão com uma estratégia muito particular para o Brasil, respeitando o mercado local.

4) Investimento direto estrangeiro

Tipos:

Podemos classificar o investimento direto estrangeiro (IDE) pelo papel realizado na organização da empresa multinacional.

- ➜ **IDE Vertical**: o afiliado repete o processo de produção (aquele que a matriz utiliza em suas instalações nacionais) em outro lugar do mundo;
- ➜ **IDE horizontal**: a cadeia de produção é quebrada e partes do processo são transferidas para a localidade afiliada

Importante!!!: O IDE vertical faz mais sentido em economias fechadas, dadas as dificuldades de importação e exportação, enquanto o IDE horizontal tende a ser mais comum atualmente devido ao livre comércio e à facilidade de as firmas aproveitarem as vantagens comparativas locais.

Revisão

Principais pontos:

- ➜ A importância das firmas e das economias internas sobre o comércio internacional e o padrão de comércio;
- ➜ Definição do conceito de firmas multinacionais e comércio intra-indústria reforçados pelas economias internas;
- ➜ Investimento direto estrangeiro como instrumento para a transferência de tecnologia, conhecimento e integração das cadeias produtivas e dos mercados.

Próximas aulas: Nas próximas aulas, deslocamos a discussão para a política comercial, analisando, em particular, como os governos lidam com as imperfeições de mercado e com as economias externas e internas para administrar os ganhos líquidos do comércio internacional.

Referências

Principal:

Krugman, P. R., Obstfeld, M., Melitz, M. J. (2015). Economia internacional (10ª ed.). Pearson. Cap. 8 - empresas na economia global: decisões de exportação, terceirização e as empresas multinacionais

Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomia* (8ª ed.). Pearson Education do Brasil. Cap. 10 - Poder de Mercado: Monopólio e Monopsônio, Cap. 11 - Fixação de Preços com Poder de Mercado, Cap. 12 - Concorrência Monopolista e Oligopólio.

Referências

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: `https://intro.quantecon.org/intro.html`. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.